Resultados:

Ejercicio1:

```
> head(datos)
  Gene.Name    C2.TPM    C1.TPM    C3.TPM  X1W5.TPM  X1W6.TPM  X1W5.COV
1      urtA  30.40059  34.71058  32.35147  0.000000  0.000000  0.000000
2      recQ 101.01847 107.75805 107.83519  3.457582 10.163883  3.312236
3      kdsA  60.78179  57.62743  59.47843  0.000000 12.250913  0.000000
4      lysA 129.41655 109.94573 126.75361 24.608057 32.755714 23.573610
5       sir 153.05125 154.52052 160.49197  2.828362  8.774453  2.709466
6       map  51.67744  54.92715  55.71499  0.000000  5.603065  0.000000
```

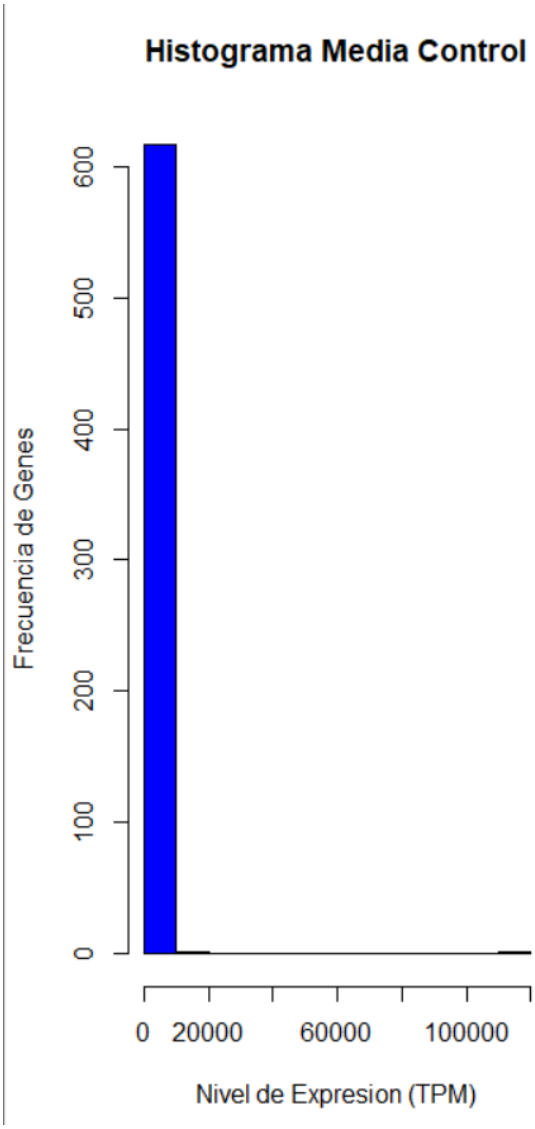
```
> tail(datos)
    Gene.Name     C2.TPM   C1.TPM    C3.TPM   X1W5.TPM   X1W6.TPM   X1W5.COV
614      holB  26.528334 25.11444  25.84524   0.000000  14.037302   0.000000
615      xseA   4.958211 10.49672  13.32347   0.000000   8.579851   0.000000
616      ccsB  79.833740 52.41565  56.37512 108.076942  77.530563 103.533722
617      glnA 100.763817 97.39648  90.88831  78.461060 109.376648  75.162804
618      alaS  27.634129 23.34384  26.04073   9.950721  15.988743   9.532423
619      hisH 145.615585 68.18367 105.57125  44.589828 103.541252  42.715408
> dim(datos)
[1] 619   7
```

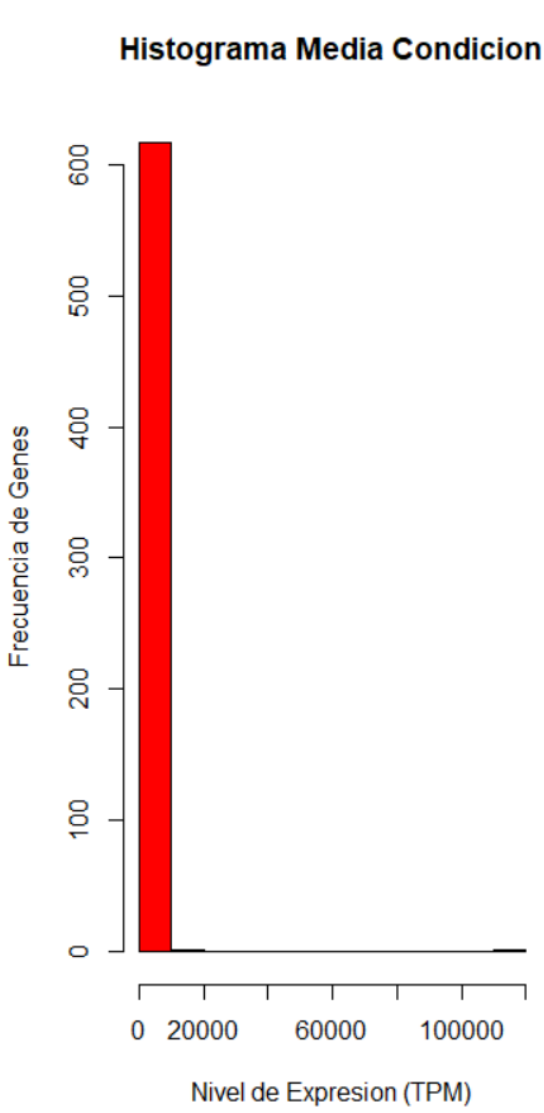
Ejercicio 2:

```
> #Verificacion de que la nueva tabla contiene 11 columnas (11 más 4)
> head(datos)
  Gene.Name    C2.TPM    C1.TPM    C3.TPM  X1W5.TPM  X1W6.TPM  X1W5.COV
1      urtA  30.40059  34.71058  32.35147  0.000000  0.000000  0.000000
2      recQ 101.01847 107.75805 107.83519  3.457582 10.163883  3.312236
3      kdsA  60.78179  57.62743  59.47843  0.000000 12.250913  0.000000
4      lysA 129.41655 109.94573 126.75361 24.608057 32.755714 23.573610
5       sir 153.05125 154.52052 160.49197  2.828362  8.774453  2.709466
6       map  51.67744  54.92715  55.71499  0.000000  5.603065  0.000000
  Media_Control SD_Control Media_Condicion SD_Condicion
1      0.000000   2.158215        0.000000     0.000000
```

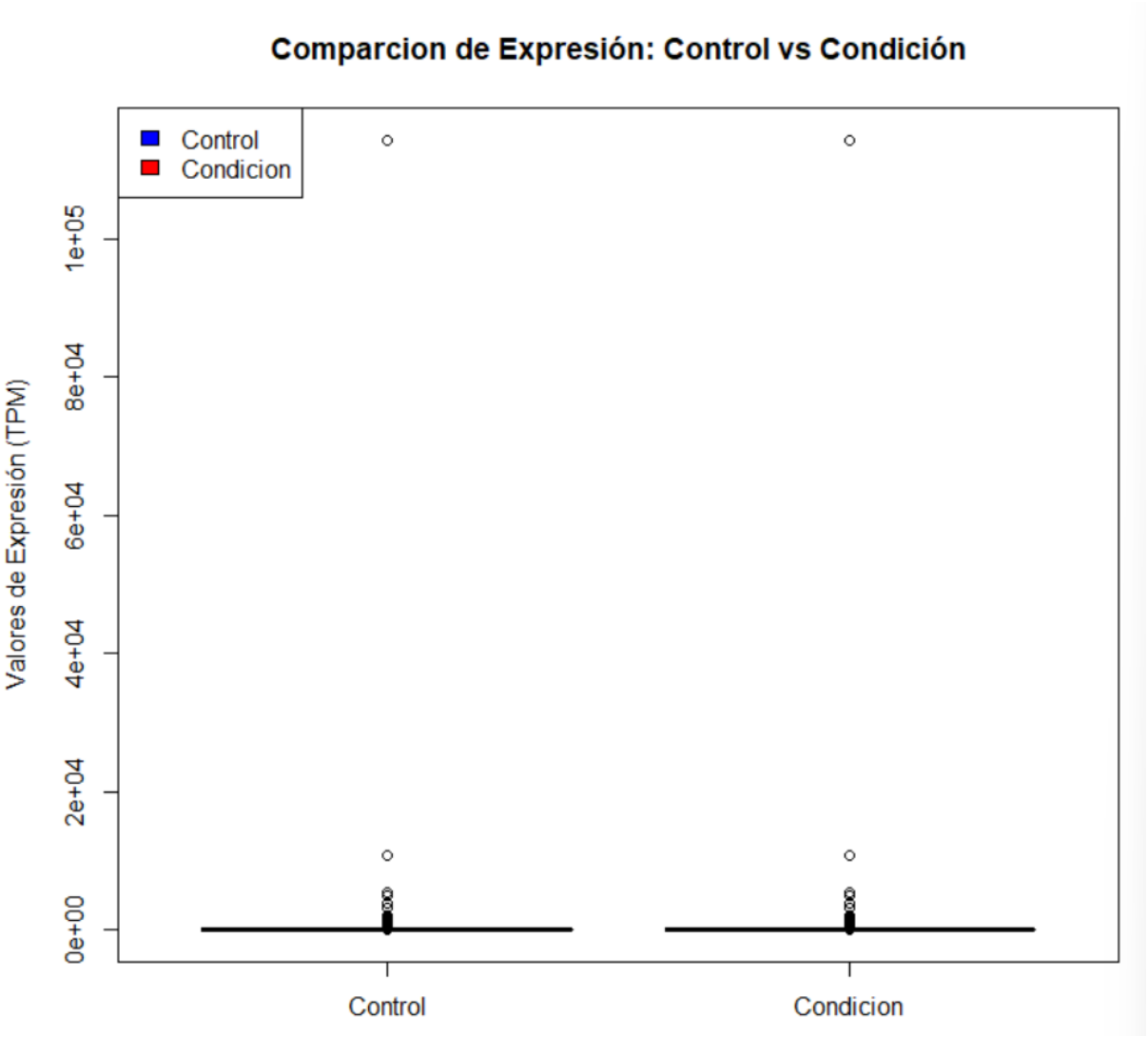
```
  Media_Control SD_Control Media_Condicion SD_Condicion
1      0.000000   2.158215        0.000000     0.000000
2      5.644567   3.913556        5.644567     3.914517
3      4.083638   1.585084        4.083638     7.073068
4     26.979127  10.557057       26.979127     5.029338
5      4.770760   3.940839        4.770760     3.467809
6      1.867688   2.140215        1.867688     3.234931
```

Ejercicio 3:


Histograma Media Control
Frecuencia de Genes
0
100
200
300
400
500
600
0
20000
60000
100000
Nivel de Expresion (TPM)


Histograma Media Condicion
Frecuencia de Genes
0
100
200
300
400
500
600
0
20000
60000
100000
Nivel de Expresion (TPM)

Ejercicio 4:



Ejercicio 5:

```
> #Confirmamos que la columna se ha añadido correctamente
> head(datos)
  Gene.Name    C2.TPM    C1.TPM    C3.TPM  X1W5.TPM  X1W6.TPM  X1W5.COV Media_Control
1      urtA  30.40059  34.71058  32.35147  0.000000  0.000000  0.000000      0.000000
2      recQ 101.01847 107.75805 107.83519  3.457582 10.163883  3.312236      5.644567
3      kdsA  60.78179  57.62743  59.47843  0.000000 12.250913  0.000000      4.083638
4      lysA 129.41655 109.94573 126.75361 24.608057 32.755714 23.573610     26.979127
5       sir 153.05125 154.52052 160.49197  2.828362  8.774453  2.709466      4.770760
6       map  51.67744  54.92715  55.71499  0.000000  5.603065  0.000000      1.867688
  SD_Control Media_Condicion SD_Condicion      p_value
1   2.158215        0.000000     0.000000 1.467835e-03
2   3.913556        5.644567     3.914517 6.242757e-06
3   1.585084        4.083638     7.073068 3.888749e-03
4  10.557057       26.979127     5.029338 9.872846e-04
5   3.940839        4.770760     3.467809 1.155375e-06
6   2.140215        1.867688     3.234931 6.146373e-05
```

Ejercicio 6:

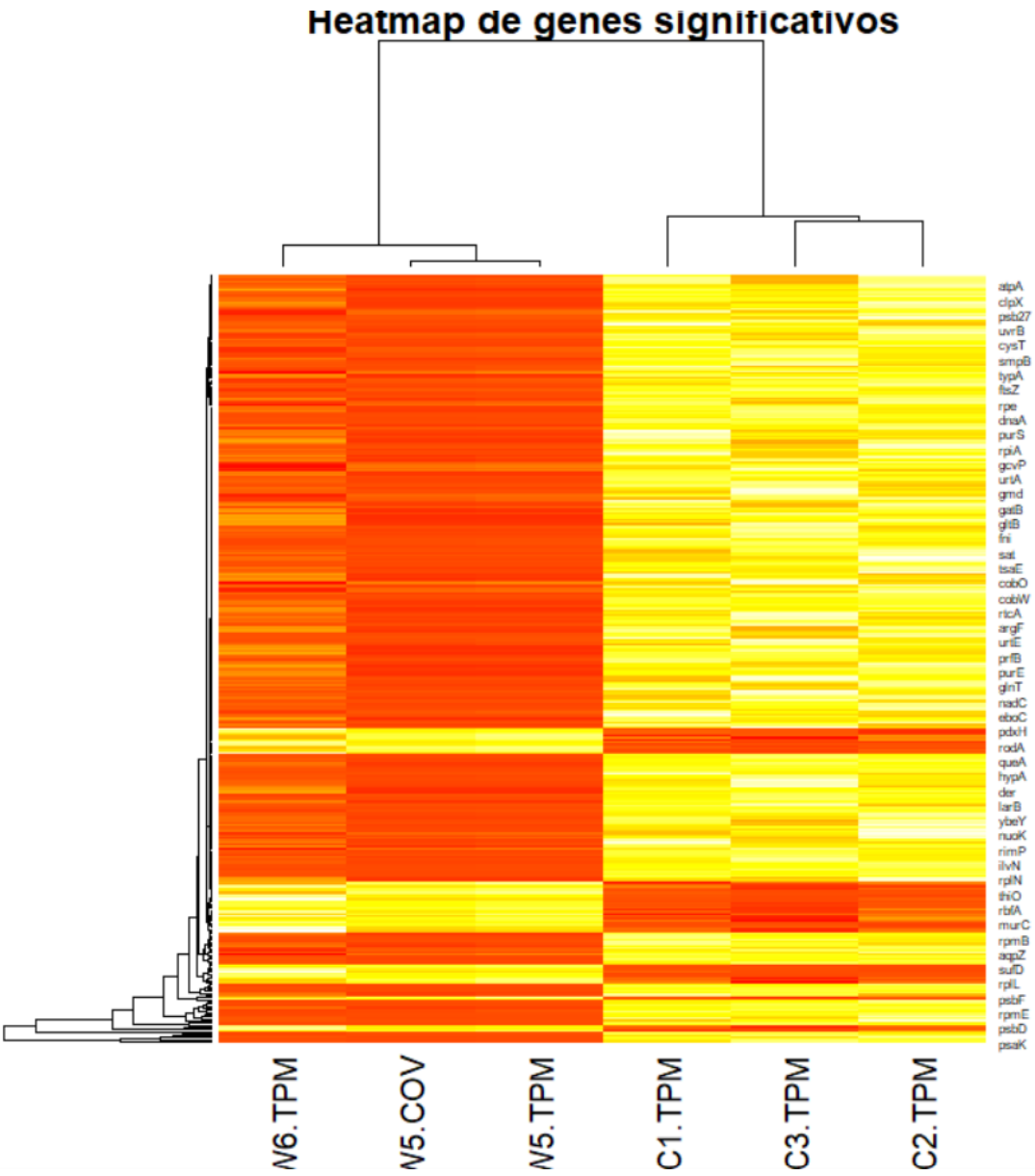
```
Genes reprimidos (Condición < Control): 312

--- Listado de genes diferencialmente expresados ---
  [1] "urtA"  "recQ"  "kdsA"  "lysA"  "sir"   "map"   "murJ"  "rpsP"  "hmpF"  "psaI"
 [11] "rpmI"  "rpmA"  "dnaN"  "menA"  "gmk"   "nadB"  "tyrS"  "thiC"  "cysE"  "ybeY"
 [21] "rsmI"  "folB"  "rph"   "mrdA"  "ftsZ"  "metG"  "pheS"  "infC"  "glsA"  "gatC"
 [31] "lhgO"  "psbZ"  "mraY"  "psbN"  "gcvH"  "ppc"   "psbH"  "rpsT"  "psbU"  "queA"
 [41] "rlmD"  "pcrA"  "argB"  "cpcA"  "psaX"  "purT"  "ftsH4" "gcvP"  "polA"  "groES"
 [51] "cynS"  "infA"  "cpdA"  "sixA"  "nudC"  "atpE"  "fbp"   "bchB"  "gltB"  "recR"
 [61] "recN"  "rodA"  "gshA"  "lepA"  "efp"   "mdh"   "mscL"  "xth"   "acnB"  "rplE"
 [71] "pdxA"  "petA"  "htpG"  "cysT"  "aroB"  "glmM"  "ndhC"  "pheA"  "cas1"  "tmk"
 [81] "cysW"  "acsF"  "rpsF"  "glgX"  "ppk1"  "rpe"   "guaD"  "psbP"  "sufC"  "ureA"
 [91] "rpmB"  "psbQ"  "psb28" "dapA"  "metH"  "cphA"  "ald"   "smc"   "yidC"  "purU"
[101] "tig"   "purB"  "psaC"  "rfbB"  "pheT"  "rplB"  "lipB"  "mutS"  "secG"  "rpsN"
[111] "modA"  "atpH"  "hrmK"  "fetB"  "psbM"  "minE"  "proC"  "rplU"  "lexA"  "nrdJ"
[121] "glmS"  "modB"  "hemH"  "thrB"  "psb29" "cbiE"  "gloB"  "psaK"  "rplX"  "dusB"
[131] "rplN"  "uvrC"  "psbD"  "serA"  "cbiQ"  "cas1d" "mutL"  "chlP"  "cofG"  "psb27"
[141] "queF"  "hemC"  "lpxD"  "proB"  "petG"  "hisC"  "dnaB"  "hemJ"  "uvrB"  "nadA"
[151] "pyrR"  "ndhL"  "sufD"  "recG"  "bchL"  "lspA"  "rpsL"  "rplT"  "dnaG"  "ilvB"
[161] "ilvN"  "rimI"  "yqeK"  "rsgA"  "purE"  "egtD"  "murC"  "rpsI"  "fabF"  "rpiA"
[171] "uraH"  "thiO"  "rsmH"  "trpE"  "zwf"   "dndE"  "lptC"  "rplC"  "ftsY"  "miaB"
[181] "rplA"  "nuoK"  "arsC"  "fni"   "csx18" "atpD"  "arsB"  "rpsJ"  "cimA"  "larB"
[191] "rplF"  "secA"  "mutT"  "kaiC"  "rimO"  "apcA"  "tilS"  "aroH"  "aroF"  "gatB"
[201] "hypB"  "smpB"  "cas10" "hypA"  "frr"   "tal"   "rplI"  "recA"  "cmr4"  "dtd"
[211] "clpX"  "aroA"  "ssrS"  "gshB"  "gmd"   "csb2"  "sfsA"  "sufB"  "rpmJ"  "pgl"
[221] "argF"  "rsmD"  "aqpZ"  "rtcA"  "tatC"  "mazG"  "ispD"  "speY"  "fabD"  "dndD"
[231] "plsX"  "glnT"  "glyS"  "uvrA"  "katG"  "kdsB"  "glmU"  "rpsH"  "bioB"  "urtD"
[241] "hydA"  "psaM"  "hslO"  "guaA"  "lgt"   "ligA"  "hisF"  "petE"  "lysS"  "rpmG"
[251] "rpsG"  "pstS"  "atpA"  "sat"   "xylB"  "rpsE"  "glgB"  "prfB"  "rplO"  "ispG"
[261] "rpsS"  "gntK"  "aspS"  "deoC"  "era"   "tsaE"  "mltG"  "radA"  "typA"  "dnaA"
[271] "argH"  "ileS"  "asnB"  "ureG"  "rpsK"  "cdaA"  "minC"  "murG"  "cydB"  "aat"
[281] "cofH"  "der"   "hisS"  "rpmH"  "ltrA"  "nrdR"  "rpoB"  "sds"   "purD"  "malQ"
[291] "cobM"  "glyQ"  "nadC"  "dacB"  "rpsB"  "ffs"   "hemF"  "eboC"  "rpmF"  "sufR"
[301] "plsY"  "gpmI"  "gatA"  "glgA"  "rpsD"  "rplK"  "rbfA"  "rimP"  "rpsM"  "purS"
[311] "truB"  "glpX"  "prmA"  "argS"  "larE"  "murQ"  "cobW"  "hemE"  "pds"   "rpmE"
[321] "aroQ"  "urtE"  "bchM"  "cobO"  "thiD"  "rnpB"  "cobN"  "psbF"  "accB"  "crtD"
[331] "zds"   "fabI"  "rplL"  "pdhA"  "ffh"   "tsf"   "wecB"  "urtC"  "moaA"  "mfd"
[341] "trpB"  "menB"  "puuE"  "pdxH"  "folD"  "rplS"  "csx17" "rplD"  "trpC"  "tsaB"
[351] "rplR"  "arsM"  "ylqF"  "phnE"  "grxD"  "purL"  "chlG"  "rplQ"  "trpD"  "dhaL"
[361] "holB"  "alaS"

Numero total de genes significativos expresados (p < 0.05): 362

Genes sobreexpresados (Condición > Control): 50
Genes reprimidos (Condición < Control): 312
```

Ejercicio 7:



Codigo:

1.- Carga el archivo de entrada "archivo-entrada.txt" correspondiente. Recuerda incluir los nombres de las columnas como el encabezado. Examina el archivo con las funciones head(), tail() y dim(). (1 pto)

#Tengo que cargar el archivo de texto (que debe estar en la misma #carpeta que este file para poder examinarlo guardo la información del archivo como la variable "datos"

```
datos <- read.table(file.choose(),header = TRUE, sep = "\t", dec = ".")

head(datos) #Muestra las 6 primeras filas

tail(datos) #Muestra las 6 ultimas filas

dim(datos) #Muestra las dimensiones del conjunto de datos (filas y columnas)
```

2.- En nuestra tabla tenemos los valores de 619 genes para tres réplicas del Control y tres réplicas de una Condición. Calcula la media y la desviación estándar del control y del tratamiento para cada gen. Puedes emplear cualquier función que consideres como apply(). Añade esos valores como columnas nuevas a tu tabla original. Serán 4 columnas nuevas en total, la media de Control, la DE de Control, la media de Condición y la DE de Condición. (1,5 pto)

```
#Sustituimos los puntos de los encabezados por guiones columna_control <- c("C2.TPM", "C1.TPM", "C3.TPM") columna_condicion <- c("X1W5.TPM", "X1W6.TPM", "X1W5.COV")

#La media (mean) representa el nivel general de expresion de un gen a lo largo de #sus 3 réplicas. #La desviacion estandar (SD)mide la variabiliad entre esas 3 réplicas #apply(matriz, 1, función), el parámetro 1 indica que se debe aplicar #la funcion recorriendo la tabla fila por fila.

#Calculamos y añadimos las 4 columnas a la tabla "datos"

#Columna 1: Media de réplicas de control

 datos$Media_Control <- apply(datos[, columna_control], 1, mean)

#Columna 2: Desviacion estandar de control

datos$SD_Control <- apply(datos[, columna_control], 1, sd)

#Columna 3: Media de réplicas de condición

datos$Media_Condicion <- apply(datos[, columna_condicion], 1, mean)

#Columna 4: Desviación estádar de condición

datos$SD_Condicion <- apply(datos[, columna_condicion], 1, sd)
```

```
#Verificacion de que la nueva tabla contiene 11 columnas (11 más 4)

head(datos)
```

3.- En una sola imagen, muestra un histograma para la media del Control y otro para la media de la Condicíon.

Pon colores diferentes en cada uno y mantén esos colores para el resto del trabajo. (1 pto).

```
#Asignamos colores a cada variable

color_mediacontrol <- "blue"

color_mediacondicion <-"red"

#utilizamos una funcion para dividir el espacio del gráfico en 1 fila y 2 columnas para

 #poder dibujar 2 histogramas dentro de la misma imagen

par(mfrow = c(1, 2))

#Hacemos un histograma que represente visualmente la expresion media de los genes control vs condición.

hist(datos$Media_Control,

        col = color_mediacontrol,

         main = "Histograma Media Control",

        xlab = "Nivel de Expresion (TPM)",

        ylab = "Frecuencia de Genes")

hist(datos$Media_Condicion,

        col = color_mediacondicion,

        main = "Histograma Media Condicion",
```

```
        xlab = "Nivel de Expresion (TPM)",

        ylab = "Frecuencia de Genes")

#reestablecemos la ventana gráfica a la configuracion normal

par(mfrow = c(1, 1))
```

4.- En una sola imagen, muestra un boxplot para la condición y otro para el control. Añade el título, colores y una una leyenda en la esquina superior izquierda. (1,5 pto)

#El boxplot representa la mediana, cuartiles y outliers de cada grupo #Permite comparar facilmente si la condicion provoco un cambio en #la expresion frente al control.

boxplot(datos$Media_Control, datos$Media_Condicion, col = c(color_mediacontrol, color_mediacondicion), names = c("Control", "Condicion"), main = "Comparcion de Expresión: Control vs Condición", ylab = "Valores de Expresión (TPM)")

#añadimos leyenda explicando colores con legend() y la ubicamos en la esquina izq con topleft legend("topleft", legend = c("Control", "Condicion"), fill = c(color_mediacontrol, color_mediacondicion))

5.- Evalúa la normalidad de Control y Condición y acorde con los resultados, haz lo siguiente: (2 pto)

Realiza un test de comparativa de medias para cada gen entre condición y control.

Guarda el p-value de la comparativa y anádelo como una columna extra a tu tabla original.

#El test shapiro estudia las medias globales para ver si siguen una distribución normal #Hacemos el pvalue para determinar si la diferencia entre las replicas del control #las de la condicion en un gen específico es significativa (real).

shapiro_control <- shapiro.test(datos$Media_Control)$p.value

shapiro_condicion <- shapiro.test(datos$Media_Condicion)$p.value

```
cat("Shapiro-Wilk p-value (Media Control):", shapiro_control, "/n")

cat("Shapiro-Wilk p-value (Media Condicion):", shapiro_condicion, "/n")

#Aplicamos la funcion gen a gen por dila, guardando el pvalue obtenido

 p_values <- apply(datos, 1, function(fila) {

        ctrl <- as.numeric(fila[columna_mediacontrol])

        cond <- as.numeric(fila[columna_mediacondicion])

         resultado <- t.test(ctrl, cond) return(resultado$p.value)

        #Este return permite devolver únicamente la cifra pvalue })

#Añadimos la columna

datos$p_value <- p_values

#Confirmamos que la columna se ha añadido correctamente

head(datos)
```

6.- De los resultados del apartado 5, saca (mediante código) un listado de los genes diferencialmente expresados (aquellos que tengan un pvalue < 0.05)

¿Cuántos genes tienes? Sino te sale ninguno, justifica por qué. En caso de que sí que te salgan, ¿cuántos salen sobreexpresados y cuántos reprimidos? (1 pto)

```
#A los genes que tengan un pvalue menor que 0.05 los llamaremos significativos
genes_significativos <- datos[datos$p_value < 0.05, ]

#Contamos el número de genes significativos mediante nrow() num_significativos <-
nrow(genes_significativos) cat("Numero total de genes significativos expresados (p < 0.05):",
num_significativos, "\n")

#De los genes significativos, contamos los sobreexpresados y los reprimidos
```

if (num_significativos > 0){ sobreexpresados <- sum(genes_significativos$Media_Condicion > genes_significativos$Media_Control) reprimidos <- sum(genes_significativos$Media_Condicion < genes_significativos$Media_Control)

```
#Localizamos nombres exactos de los genes significativos
cat("Genes sobreexpresados (Condición > Control):", sobreexpresados, "\n")
cat("Genes reprimidos (Condición < Control):", reprimidos, "\n")
cat("\n--- Listado de genes diferencialmente expresados ---\n")
print(genes_significativos$Gene.Name)
```

} else { cat("No se obtuvieron genes con p-value <0.005.\n") }

#Por tanto, tenemos 362 genes significativos (con un p.value < 0.05) #Las diferencias observadas entre la expresion de control y condicion de estos genes #son estadisticamente significativos

}

7.- Por último, realiza un heatmap de los genes diferencialmente expresados. Emplea la Práctica de R como referencia. (2 pts)

#Creamos matriz numerica extrayendo las columnas de las replicas matriz_heatmap <- as.matrix(genes_significativos[, c(columna_control, columna_condicion)])

#Asignamos el nombre de cada gen como leyenda para las filas de la matriz rownames(matriz_heatmap) <- genes_significativos$Gene.Name

#Generamos un heatmap: scale estandariza los valores por fila (gen) para comparar expresion #heat.colors(256) aplica colores degradados para visualizar el heatmap #main añade un título al gráfico heatmap(matriz_heatmap, scale = "row", col = heat.colors(256), main = "Heatmap de genes significativos").

CODIGO ENTERO: #1.- Carga el archivo de entrada "archivo-entrada.txt" correspondiente. Recuerda incluir los nombres de las columnas como el encabezado. Examina el archivo con las funciones head(), tail() y dim(). (1 pto)

#Tengo que cargar el archivo de texto (que debe estar en la misma #carpeta que este file para poder examinarlo guardo la información del archivo como la variable "datos

```
datos <- read.table(file.choose(),header = TRUE, sep = "\t", dec = ".")
```

```
head(datos) #Muestra las 6 primeras filas

tail(datos) #Muestra las 6 ultimas filas

dim(datos) #Muestra las dimensiones del conjunto de datos (filas y columnas)
```

2.- En nuestra tabla tenemos los valores de 619 genes para tres réplicas

del Control y tres réplicas de una Condición. Calcula la media y la desviación

estándar del control y del tratamiento para cada gen. Puedes emplear cualquier

función que consideres como apply(). Añade esos valores como columnas nuevas a tu tabla original.

Serán 4 columnas nuevas en total, la media de Control, la DE de Control, la media de Condición y la DE de Condición. (1,5 pto)

#Sustituimos los puntos de los encabezados por guiones

```
columna_control <- c("C2.TPM", "C1.TPM", "C3.TPM")
```

```
columna_condicion <- c("X1W5.TPM", "X1W6.TPM", "X1W5.COV")



#La media (mean) representa el nivel general de expresion de un gen a lo largo de
#sus 3 réplicas.
#La desviacion estandar (SD)mide la variabiliad entre esas 3 réplicas
#apply(matriz, 1, funcion), el parámetro 1 indica que se debe aplicar
#la funcion recorriendo la tabla fila por fila.


#Calculamos y añadimos las 4 columnas a la tabla "datos"


#Columna 1: Media de réplicas de control
datos$Media_Control <- apply(datos[, columna_control], 1, mean)


#Columna 2: Desviacion estandar de control
datos$SD_Control <- apply(datos[, columna_control], 1, sd)


#Columna 3: Media de réplicas de condición
datos$Media_Condicion <- apply(datos[, columna_condicion], 1, mean)


#Columna 4: Desviación estádar de condición
datos$SD_Condicion <- apply(datos[, columna_condicion], 1, sd)


#Verificacion de que la nueva tabla contiene 11 columnas (11 más 4)
```

```
head(datos)
```

3.- En una sola imagen, muestra un histograma para la media del Control y otro para la media de la Condicíon.

Pon colores diferentes en cada uno y mantén esos colores para el resto del trabajo. (1 pto).

```
#Asignamos colores a cada variable

color_mediacontrol <- "blue"

color_mediacondicion <-"red"


#utilizamos una funcion para dividir el espacio del gráfico en 1 fila y 2 columnas para

#poder dibujar 2 histogramas dentro de la misma imagen


par(mfrow = c(1, 2))


#Hacemos un histograma que represente visualmente la expresion media de los genes control

#vs condición.


hist(datos$Media_Control,

col = color_mediacontrol,

main = "Histograma Media Control",
```

```
xlab = "Nivel de Expresion (TPM)",

ylab = "Frecuencia de Genes")


hist(datos$Media_Condicion,

col = color_mediacondicion,

main = "Histograma Media Condicion",

xlab = "Nivel de Expresion (TPM)",

ylab = "Frecuencia de Genes")


#reestablecemos la ventana gráfica a la configuracion normal


par(mfrow = c(1, 1))




### 4.- En una sola imagen, muestra un boxplot para la condición y otro para el control.

### Añade el título, colores y una una leyenda en la esquina superior izquierda. ( 1,5 pto)


#El boxplot representa la mediana, cuartiles y outliers de cada grupo

#Permite comparar facilmente si la condicion provoco un cambio en

#la expresion frente al control.


boxplot(datos$Media_Control, datos$Media_Condicion,

col = c(color_mediacontrol, color_mediacondicion),

names = c("Control", "Condicion"),
```

```
main = "Comparcion de Expresión: Control vs Condición",

ylab = "Valores de Expresión (TPM)")


#añadimos leyenda explicando colores con legend() y la ubicamos en la esquina izq con topleft

legend("topleft",

legend = c("Control", "Condicion"),

fill = c(color_mediacontrol, color_mediacondicion))
```

5.- Evalúa la normalidad de Control y Condición y acorde con los resultados, haz lo siguiente: (2 pto)

Realiza un test de comparativa de medias para cada gen entre condición y control.

Guarda el p-value de la comparativa y anádelo como una columna extra a tu tabla original.

```
#El test shapiro estudia las medias globales para ver si siguen una distribución normal

#Hacemos el pvalue para determinar si la diferencia entre las replicas del control

#las de la condicion en un gen específico es significativa (real).

shapiro_control <- shapiro.test(datos$Media_Control)$p.value

shapiro_condicion <- shapiro.test(datos$Media_Condicion)$p.value


cat("Shapiro-Wilk p-value (Media Control):", shapiro_control, "/n")
```

```
cat("Shapiro-Wilk p-value (Media Condicion):", shapiro_condicion, "/n")


#Aplicamos la funcion gen a gen por dila, guardando el pvalue obtenido

p_values <- apply(datos, 1, function(fila) {

ctrl <- as.numeric(fila[columna_control])

cond <- as.numeric(fila[columna_condicion])

resultado <- t.test(ctrl, cond)

return(resultado$p.value) #Este return permite devolver únicamente la cifra pvalue

})


#Añadimos la columna

datos$p_value <- p_values


#Confirmamos que la columna se ha añadido correctamente

head(datos)
```

6.- De los resultados del apartado 5, saca (mediante código) un listado de los genes diferencialmente expresados (aquellos que tengan un pvalue < 0.05)

¿Cuántos genes tienes? Sino te sale ninguno, justifica por qué. En caso de que sí que te salgan, ¿cuántos salen sobreexpresados y cuántos reprimidos? (1 pto)

```
#A los genes que tengan un pvalue menor que 0.05 los llamaremos significativos

genes_significativos <- datos[datos$p_value < 0.05, ]
```

```
#Contamos el número de genes significativos mediante nrow()

num_significativos <- nrow(genes_significativos)

cat("Numero total de genes significativos expresados (p < 0.05):", num_significativos,
"\n")



#De los genes significativos, contamos los sobreexpresados y los reprimidos


if (num_significativos > 0){

sobreexpresados <- sum(genes_significativos$Media_Condicion >
genes_significativos$Media_Control)

reprimidos <- sum(genes_significativos$Media_Condicion <
genes_significativos$Media_Control)



#Localizamos nombres exactos de los genes significativos

cat("Genes sobreexpresados (Condición > Control):", sobreexpresados, "\n")

cat("Genes reprimidos (Condición < Control):", reprimidos, "\n")

cat("\n--- Listado de genes diferencialmente expresados ---\n")

print(genes_significativos$Gene.Name)

} else {

cat("No se obtuvieron genes con p-value <0.005.\n")

}
```

#Por tanto, tenemos 362 genes significativos (con un p.value < 0.05)

#De los cuales 50 estan sobreexpresados y 312 reprimidos

#Las diferencias observadas entre la expresion de control y condicion de estos genes

#son estadisticamente significativos

7.- Por último, realiza un heatmap de los genes diferencialmente expresados

Emplea la Práctica de R como referencia. (2 pts)

#Creamos matriz numerica extrayendo las columnas de las replicas

```
matriz_heatmap <- as.matrix(genes_significativos[, c(columna_control, columna_condicion)])
```

#Asignamos el nombre de cada gen como leyenda para las filas de la matriz

```
rownames(matriz_heatmap) <- genes_significativos$Gene.Name
```

#Generamos un heatmap: scale estandariza los valores por fila (gen) para comparar expresion

#heat.colors(256) aplica colores degradados para visualizar el heatmap

#main añade un título al gráfico

```
heatmap(matriz_heatmap,
scale = "row",
col = heat.colors(256),
main = "Heatmap de genes significativos")
```